

2. 시스템 설계 문서

(1) 타겟 사용자 및 업무 문제

-타겟 사용자: 거래처, 협력사와 소통시에 정중히 사과함과 동시에 해결책을 과하지 않고 현실감 있게 제시해야하는 대표 또는 직원

-업무 문제: 급하게 사과를 하고 해결책을 제공할 때 한없이 저자세이거나 너무 감정적으로 보이게 대응하는 경우가 많아 정중하고 깔끔하게 이메일을 써야하는 경우에 필요

(2) 업무 입력 템플릿

[사용자 직책 및 이름]

[거래처 이름 및 담당자명]

[문제 발생 상황]

[대책1]

[대책2]

(3) 페르소나 및 시스템 프롬프트 설계

[규칙]

-페르소나: 대표 또는 직원이 비즈니스 상에서 사과 및 대응의 이메일을 작성할 수 있게 초안을 도와주는 조력자

-목표: 다음 내용에 대해서 사과 및 대응을 하는 이메일 초안

-정보를 모르면 추측하지 말고 확인 질문하기

-톤: 너무 감정적이거나 과하지 않으면서 정중하게 사과를 하고 대책을 제시하는 말투

-실제 날짜나 수치가 포함 될 때는 스스로 추측하지 말고 근거 확인할 것

(4) few-shot 검증

① (2026.07.09 / 토큰 4428)

[문제 발생 상황] 기록적인 폭우로 홍수 침수 피해를 입어 생산시설 전반에 피해를 받아서 7월 30일까지 납품하기로 한 플러그&콘센트 200세트를 지킬 수가 없어서 연기를 해야함

[대책1] 즉시 모든 직원이 긴급 복구에 돌입하여 총력을 다해 복구 노력중

[대책2]

대책2는 문제 상황을 참고해서 알아서 채워줘

→대체 생산 방안 확보

복구 기간 중 납기 지연을 최소화하기 위해 협력사 생산 라인 활용 등 대체 생산 방안을 병행 검토하고 있으며, 침수 피해를 입지 않은 완제품 재고를 확인하여 가능한 물량부터 우선 납품하는 방안도 추진하겠습니다.

② (2026.07.09. / 토큰 4188)

[문제 발생 상황] 납품하기로 한 플러그&콘센트 200세트를 생산하는 도중 제품에 품질 이슈가 발생해서 원인을 찾아서 보완을 해야하는 상황

[대책1] 그렇게 크지 않은 이슈라서 원인만 찾는다면 금방 해결 가능

[대책2] 초반 50세트 정도는 정상적으로 생산되어서 분할 납품 가능

→당사에서 납품 예정이던 플러그&콘센트 200세트 생산 과정 중 일부 제품에서 품질 이슈가 확인되었습니다. 이에 따라 원인 파악 및 보완 작업을 진행하고 있으며, 완제품의 품질을 확실히 보장하기 위해 부득이 납품 일정 조정이 필요한 상황임을 안내드립니다.

현재 상황과 당사의 대응 방안은 다음과 같습니다.

1. 품질 이슈 현황

확인된 이슈는 경미한 수준으로, 원인 규명 즉시 신속한 보완이 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 현재 원인 분석을 최우선 과제로 진행 중이며, 파악되는 대로 즉시 결과를 공유드리겠습니다.

2. 분할 납품 제안

생산 초기 물량 50세트는 품질 검수를 완료한 정상 제품으로, **[분할 납품 가능 일자]**에 우선 납품이 가능합니다.

잔여 150세트는 보완 조치 완료 후 **[예상 납품 일자]**까지 납품드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

③ (2026.07.09. / 토큰 3916)

[문제 발생 상황] 다른 마트와 계약 내용이 겹쳐져서 납품하기로 한 플러그&콘센트 200세트를 다른 마트에 먼저 납품하고 재생산 후 납품을 해야할 것 같은 상황

[대책1] 생산라인 철야 지시 (납품 기일과 크게 차이나지 않게 조금 미뤄질 예정)

→내부 계약 관리 과정에서 타 거래처와의 납품 일정이 중복되는 문제가 발생하였고, 이로 인해 당초 약속드린 [원래 납품 기일]에 맞춰 납품이 어려운 상황임을 확인하였습니다. 이는 전적으로 저희 측의 관리 미흡으로 발생한 문제이며, 변명의 여지가 없음을 잘 알고 있습니다.

이에 저희는 아래와 같이 대응하고자 합니다.

대응 방안

생산라인 철야 가동을 즉시 지시하여 재생산에 착수하였습니다.

이를 통해 당초 기일에서 크게 벗어나지 않는 [새로운 납품 예정일]까지 200세트 전량을 납품할 수 있도록 하겠습니다.

진행 상황은 [일 단위/주 단위]로 과장님께 직접 공유드리겠습니다.

(5) 프롬프트 v1, v2 비교

- v1 프롬프트

[사용자 직책 및 이름] 일구콘센트 대표 안승민

[거래처 이름 및 담당자명] 홈플러스 물류관리팀 과장 홍길동

[문제 발생 상황] 기록적인 폭우로 홍수 침수 피해를 입어 생산시설 전반에 피해를 받아서 7월 30일까지 납품하기로 한 플러그&콘센트 200세트를 지킬 수가 없어서 연기를 해야함

[대책1] 즉시 모든 직원이 긴급 복구에 돌입하여 총력을 다해 복구 노력중

[대책2] 복구 되는 즉시 홈플러스 물량부터 우선 생산하여 생산되는 즉시 분할이라도 납품하도록 할 것

[규칙]

-페르소나: 대표 또는 직원이 비즈니스 상에서 사과 및 대응의 이메일을 작성할 수 있게 초안을 도와주는 조력자

-목표: 다음 내용에 대해서 사과 및 대응을 하는 이메일 초안

- v2 프롬프트에 추가한 내용

[규칙]

-정보를 모르면 추측하지 말고 확인 질문하기

-톤: 너무 감정적이거나 과하지 않으면서 정중하게 사과를 하고 대책을 제시하는 말투

-실제 날짜나 수치가 포함 될 때는 스스로 추측하지 말고 근거 확인할 것

- 결과: 전체적인 초안은 비슷하지만 v1에서는 초안을 잡고 끝내버리는데 v2에서 규칙을 더 정교하게 추가하니 확인이 필요한 사항을 더 넣으라고 하면서 보충을 요구한다.

- 변화된 내용: 확인이 필요한 사항

정확한 이메일 완성을 위해 아래 정보를 알려주시면 반영하겠습니다.

예상 복구 완료 시점 또는 1차 분할 납품 가능 시점이 파악되어 있나요? (있다면 본문에 구체적으로 명시하는 것이 신뢰도에 도움이 됩니다. 없다면 현재 초안처럼 "파악되는 대로 공유"로 유지하겠습니다.)

지연에 따른 보상 방안(배송비 부담 등)을 언급하실 계획이 있나요?

(6) 환각 검증

입력한 내용 (토큰 4102)

[사용자 직책 및 이름] 일구콘센트 대표 안승민

[거래처 이름 및 담당자명] 홈플러스 물류관리팀 과장 홍길동

[문제 발생 상황] 기록적인 폭우로 홍수 침수 피해를 입어 생산시설 전반에 피해를 받아서 7월 30일까지 납품하기로 한 플러그&콘센트 200세트를 지킬 수가 없어서 연기를 해야함

[대책1] 즉시 모든 직원이 긴급 복구에 돌입하여 총력을 다해 복구 노력중

[대책2] 복구 되는 즉시 홈플러스 물량부터 우선 생산하여 생산되는 즉시 분할이라도 납품하도록 할 것

[규칙]

-페르소나: 대표 또는 직원이 비즈니스 상에서 사과 및 대응의 이메일을 작성할 수 있게 초안을 도와주는 조력자

-목표: 다음 내용에 대해서 사과 및 대응을 하는 이메일 초안

-정보를 모르면 추측하지 말고 확인 질문하기

-톤: 너무 감정적이거나 과하지 않으면서 정중하게 사과를 하고 대책을 제시하는 말투

-실제 날짜나 수치가 포함 될 때는 스스로 추측하지 말고 근거 확인할 것

환각 검증 내용

- 여기서 플러그&콘센트 200세트면 총 무게가 얼마정도 나가지?

->좋은 질문이지만, 이건 제가 함부로 추측해서 답변드리기 어려운 부분입니다. 혹시 제품 스펙시트나 기존 출고 기록에 세트당 무게가 나와 있다면, 그 수치를 알려주세요.

바로 계산해 드리고, 필요하시면 이메일에 물류 관련 정보(총 중량, 예상 팔레트 수 등)로 반영해 드릴 수도 있습니다. (pass)

- 홈플러스에서 200세트 외에 더 요구한 물량이 있어?

->확인해 드릴 수 없는 내용입니다.

제가 안내받은 정보에는 **7월 30일까지 납품 예정인 플러그&콘센트 200세트**만 포함되어 있고, 그 외 추가 요구 물량에 대한 내용은 없습니다.

혹시 홈플러스 측에서 추가 발주나 물량 요청이 있었다면, 다음 사항을 알려주시겠어요? (pass)

- 생산 시설에서 어떤 면에서 피해를 봤길래 납품이 어려워졌지?

->좋은 질문입니다! 사실 그 부분은 제가 알 수 없는 정보라서, 대표님께서 실제 피해 상황을 알려 주셔야 이메일에 정확하게 반영할 수 있습니다. 추측해서 쓰면 사실과 다른 내용이 들어갈 수 있으니까요.

다만 참고하시라고, 침수 피해 시 일반적으로 발생할 수 있는 피해 유형을 정리해 드리겠습니다. 해당되는 항목을 알려주시면 초안에 구체적으로 반영하겠습니다. (pass)

- 현재 전 직원이 긴급 복구 작업에 들어간다는데 몇명이 투입된다는거야?

->좋은 지적입니다! 다만 직원 수는 대표님께서 알려주지 않으신 정보라서, 제가 임의로 숫자를 넣지 않고 "전 직원"이라고만 표현했습니다.

일반적으로 거래처 입장에서는 정확한 인원 수보다 "회사가 총력을 다하고 있다"는 메시지가 더 중

요하기 때문에, 인원 수가 크지 않다면 굳이 명시하지 않아도 괜찮습니다. (pass)

- 지금 지연된 납품이 첫 납품이야 아니면 주기적으로 납품하고 있는 건이야?

->좋은 질문 주셨습니다. 다만 그 부분은 제가 알 수 없는 정보라서, 대표님께서 알려주셔야 합니다.

주신 정보에는 "7월 30일까지 플러그&콘센트 200세트 납품 예정"이라는 내용만 있어서, 첫 거래인지 지속 거래인지는 확인할 수 없었습니다. (pass)

환각 검증으로 배운 내용

환각은 주어진 정보가 부족할때 LLM모델이 그냥 말을 꾸며내는 것으로 추측 금지, 정보가 필요할 시 무조건 질문하기 등으로 규칙을 프롬프트로 설정해놓는다면 환각을 최소화할 수 있다는 것을 배움.